

CASE TÉCNICO · ANALISTA DE DADOS

Do dado cru à recomendação de negócio

Salutar Saúde — corretora e plataforma de saúde corporativa

Vitor Yuichi

Processo seletivo Pipo Saúde · Time de Dados — Julho de 2026

30 minutos, quatro blocos — terminando em recomendação priorizada

01

Abertura

Contexto e fio condutor

2 min

02

Engenharia & Modelagem

Arquitetura, star schema, grãos, prêmio ganho e o bug que a modelagem revelou

~13 min

03

Análise & Insights

As cinco consultas do case + deep dive: concentração, coortes, coparticipação, operadoras

~13 min

04

Fechamento

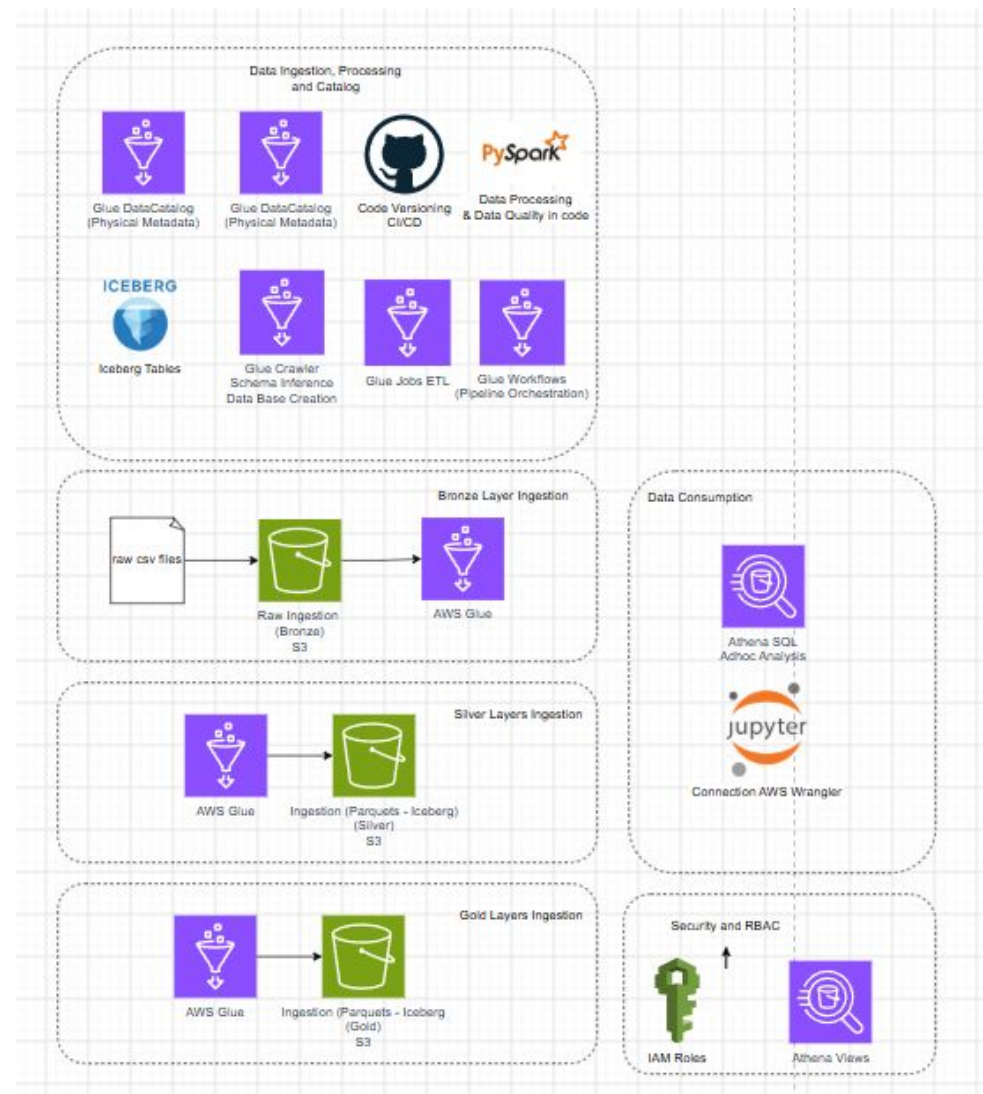
Onde o time deve atuar — 4 recomendações priorizadas por impacto em R\$ · limites da análise

~5 min

Medallion serverless: a Silver absorve a sujeira, a Gold entrega o negócio

- RAW/Bronze — dado como chega dos sistemas de origem: auditável, nunca alterado (S3 + Glue, formato Iceberg).
- **Silver — limpeza e padronização. O que ela resolve nesta base:**
 - valores monetários em texto (“R\$ 130.317,94”) → decimal
 - datas em formatos mistos (dd-mm-yyyy vs yyyy-mm-dd) → date
 - status com espaço sobrando → trim · deduplicação por chave natural
- Gold — modelo dimensional pronto para consumo (Athena); sinistralidade pré-agregada como fonte única de verdade.
- IAM com least privilege: o BI só enxerga a Gold — relevante por ser dado de saúde.
- Data Observability criado sobre estruturas de S3
 - Glue registra logs de falhas, quantidade de dados processados e etc
 - Consultas de logs de consulta via Athena alocados em estruturas de S3
- Apache Iceberg
 - Permite inserções, atualizações e exclusões de forma consistente, mesmo com vários processos escrevendo ao mesmo tempo.
 - Dois jobs podem sobrescrever arquivos um do outro.

Stack: S3 + Glue + Athena (serverless) · Iceberg na Silver/Gold · Glue Workflows · Metabase



Constelação de fatos: 2 transacionais + 1 snapshot, com dimensões conformadas (dim_data, dim_empresa, dim_plano)



★ dimensões conformadas — integram os 3 fatos e permitem drill-across · DD = chave degenerada

Um fato por processo de negócio, no grão mais atômico que o processo tem

Fato	Grão	Por que esse grão
fct_contratos	1 linha por contrato vendido	A venda é um evento atômico único (um contrato, um plano, um corretor, uma data) — não existe nível mais fino útil, e agregar destruiria expiração (Q4) e ranking (Q1, Q3).
fct_utilizacao	1 linha por evento de sinistro	Menor grão disponível — concentração por beneficiário, perfil e uso evitável do deep dive são impossíveis em qualquer agregação.
fct_mensal_contrato	1 linha por contrato × mês de competência	Prêmio é estoque recorrente, sinistro é fluxo — o snapshot materializa a exposição mês a mês e torna a sinistralidade uma divisão simples.

Regra de ouro seguida no modelo: fato no grão mais atômico; agregações vêm depois.

Vender e utilizar são processos diferentes — fundi-los geraria métricas erradas

1

Processos de negócio distintos

Kimball: um fato por processo. Vender contrato e utilizar o plano têm ciclos, fontes e donos diferentes.

2

Grãos incompatíveis

1 venda vs milhares de eventos clínicos por contrato. Um fato único forçaria ratear o prêmio por evento (número artificial) ou linhas com métricas mutuamente nulas — os dois anti-padrões clássicos.

3

Dimensionalidade diferente

Venda enxerga corretor e vigência; utilização enxerga beneficiário, especialidade e tipo de evento. Corretor não tem relação causal com um sinistro.

4

Integração via dimensões conformadas

dim_data, dim_empresa e dim_plano permitem drill-across — e onde o cruzamento é recorrente (sinistralidade), ele é materializado no fct_mensal_contrato.

fct_mensal_contrato: a ponte entre um estoque (prêmio) e um fluxo (sinistro)

O problema

Prêmio é estoque recorrente — o contrato “ganha” valor_mensal a cada mês de vigência. Sinistro é fluxo por evento, em datas arbitrárias.

Sem o snapshot, toda query de sinistralidade explodiria vigências mês a mês em runtime (calendário × contratos) — caro e propenso a erro (contratos ativos em parte do período, prorata).

A solução materializada

1 linha por contrato × mês de competência, com premio_competencia, vidas_ativas e valor_sinistros_mes no mesmo grão.

Sinistralidade vira uma divisão simples: $\Sigma \text{sinistros} \div \Sigma \text{prêmio ganho}$.

E o mesmo grão entrega de graça:

PMPM

custo por vida por mês

MRR

receita recorrente da carteira

Churn de vidas

variação de vidas_ativas mês a mês

Quatro decisões deliberadas — e o gatilho declarado para evoluir uma delas

Decisão	Motivo
Surrogate keys em todas as dimensões	IDs naturais preservados como NK — auditoria e reprocessamento sem quebrar o modelo.
contrato_id e evento_id como chaves degeneradas	Drill de auditoria direto no fato, sem criar dimensão de 1 atributo.
sk_empresa / sk_plano desnormalizadas em fct_utilizacao	Resolvidas no load (beneficiário → contrato); evita join em cadeia nas consultas mais frequentes — sinistralidade por empresa, coortes por plano/coparticipação.
Beneficiário fica na dimensão (não vira factless fact)	data_adesao/cancelamento na dimensão + vidas_ativas no snapshot cobrem o case. Gatilho declarado: se churn de vidas virar tema central, evolui para factless fact de vigência de beneficiário.

Sinistralidade honesta usa prêmio ganho — o anualizado infla o denominador em 1,91×

R\$ 265,2 mi

prêmio anualizado ($\text{valor_mensal} \times 12$)
premissa irreal: todo contrato vigente 12 meses

R\$ 139,0 mi

prêmio ganho (exposição real)
só os meses em que o contrato esteve vigente

1,91×

fator de inflação do denominador
exposição média real: 6,0 meses (mediana 6)

- O viés é sistemático e unidirecional: nenhum contrato fica vigente mais de 12 meses numa janela de 12 meses — a extrapolação só pode inflar o denominador. A métrica errada é sempre otimista, nunca conservadora.
- Erro simétrico igualmente comum: partir dos sinistros e trazer contratos por INNER JOIN — remove do denominador quem não sinistrou e infla a métrica na direção oposta. O cálculo parte da exposição, com LEFT JOIN.

Exemplo — EMPRESA K37: sinistralidade **12,19 com prêmio ganho** (7 meses vigentes $\times$ R\$ 16.782,14 = R\$ 117.474,98) vs **7,11 com prêmio anualizado — o anualizado subestima o risco em 42%.**

A modelagem revelou um bug de origem: 26,2% do sinistro cai fora da vigência

R\$ 25,8 mi

de sinistro fora da vigência do contrato
26,2% do total da janela

Causa raiz: o contrato_id do beneficiário não é reapontado para o contrato sucessor na renovação — os sinistros seguem escriturados no contrato vencido.

- Evidência 1 — todos os 1.558 eventos ocorrem depois do vigencia_fim (nenhum antes do início); mediana de 131 dias após o vencimento.
- Evidência 2 — 1.170 dos 1.558 pertencem a contratos com status RENOVADO.
- Evidência 3 — 71,7% do valor tem outro contrato ativo da mesma empresa na data do evento.

Consequência: sinistralidade global **0,52** (grão contrato × mês) → **0,71** (grão empresa × mês). Recomendação: usar o grão empresa para ranking e priorização — contorna o vínculo quebrado sem esperar correção na origem.

Cada teste de qualidade nasce de um problema que esta base já apresentou

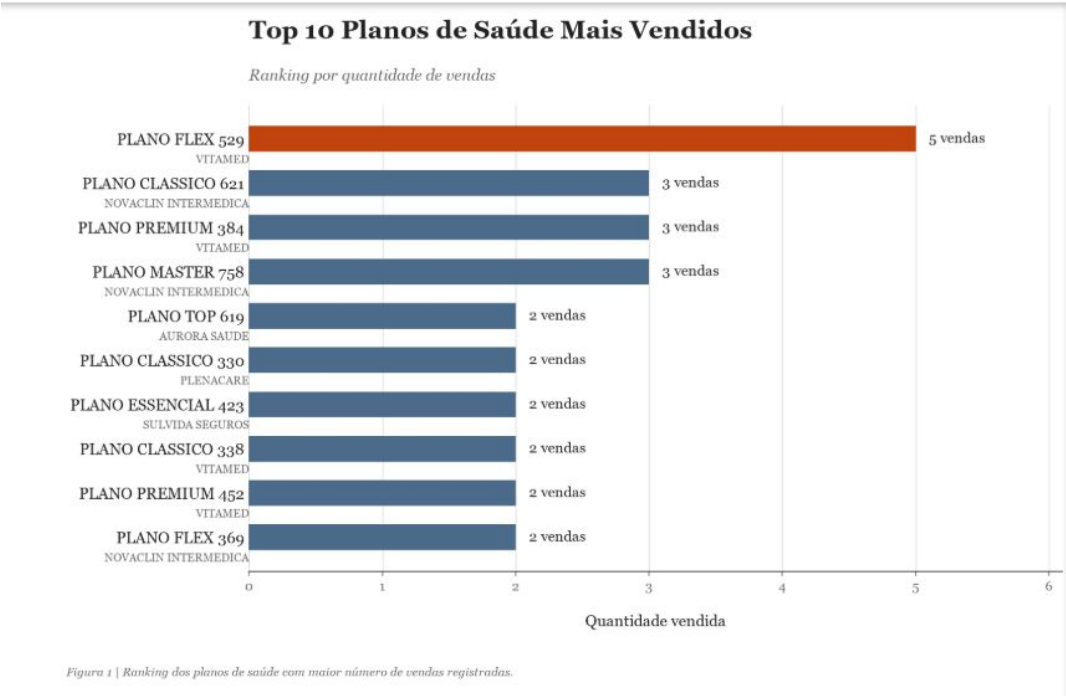
Teste (dbt-style)	Problema real que o motivou
unique — chave natural (NK)	Deduplicação por NK já foi necessária na Silver.
not_null — valor_mensal	EMPRESA X24 tem contrato com valor nulo (excluída das somas de faturamento).
relationships — beneficiário → contrato vigente	É exatamente o vínculo quebrado do slide anterior (26,2% do sinistro órfão).
accepted_range — sinistralidade por empresa	K37 a 1.219% deveria disparar alerta automático, não ser descoberta na análise.
completude — sexo em beneficiário	19% ausente de forma sistemática por beneficiário (falha de cadastro, não digitação).
freshness — datas de evento e competência	Janela ancorada em 30/06/2025; atraso de carga distorce a última competência.

[Q1] Planos mais vendidos nos últimos 12 meses (por nº de contratos e por vidas cobertas)

[Q2]Empresas com maior valor total contratado (prêmio mensal) nos últimos 6 meses.

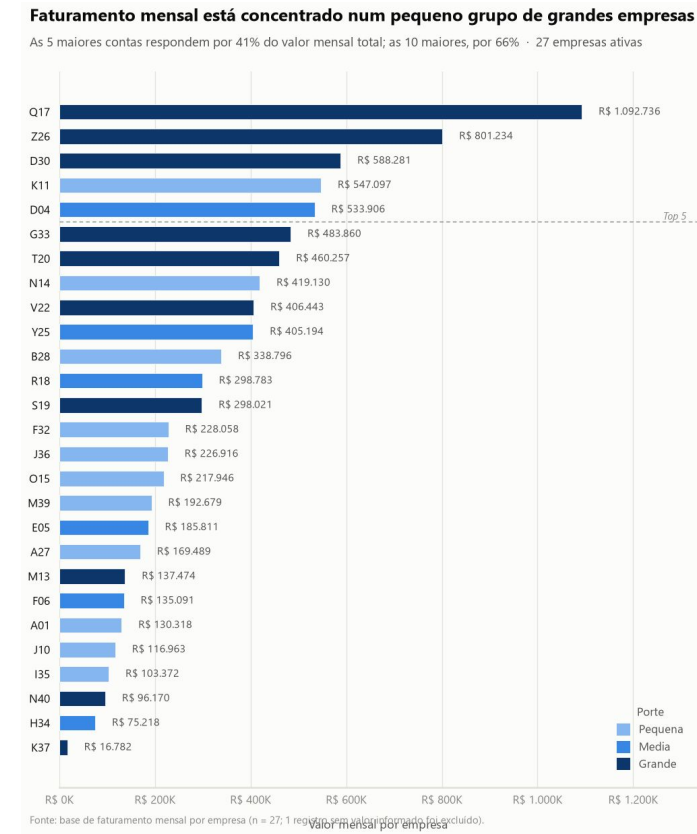
PORTFÓLIO (Q1) 23 planos · 8 operadoras · 40 vendas

- Top 5 planos = 40% do volume; Vitamed lidera com 32,5%.
- 12 dos 23 planos (52%) venderam 1 unidade cada — portfólio fragmentado.
- Existe ruído nos dados, Empresa X24 LTDA com valor mensal nulo
- **MPRESA K37 LTDA** (Agronegócio) está classificada como porte **Grande**, mas tem o menor valor mensal de toda a base



RECEITA (Q2) 27 empresas · R\$ 8,7 mi/mês

- Top 5 contas = 41% da receita; top 10 = 66%. Maior conta sozinha: 12,6%.
- Razão maior/menor = 65x. (EMPRESA X24 excluída: valor mensal nulo.)



41%
top 5 contas

52%
dos planos com 1 venda

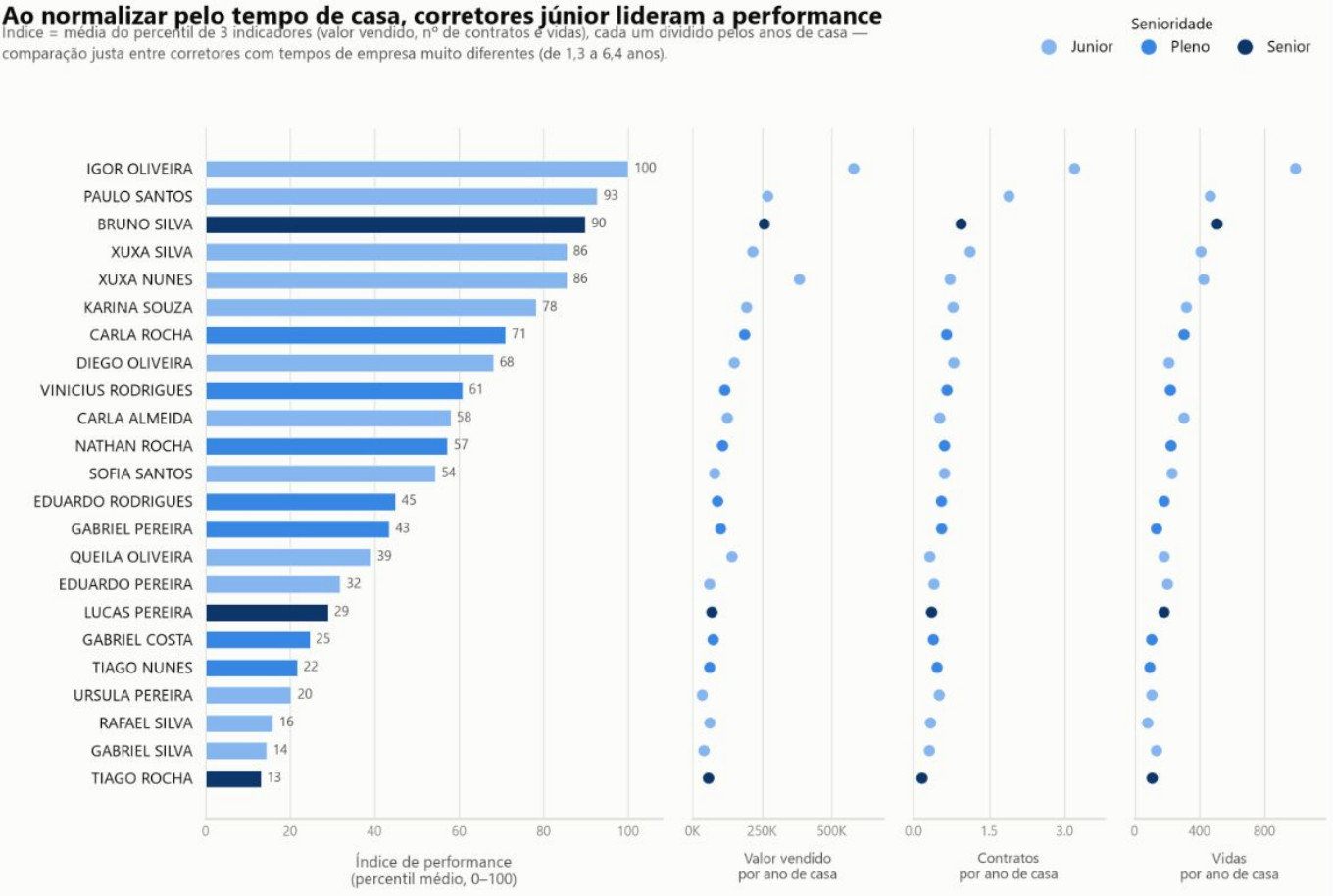
Performance dos corretores no último trimestre: valor total vendido, nº de contratos e vidas

- Tempo de casa varia de 15 a 77 meses — comparação bruta favorece quem acumulou por mais tempo.
- Método: 3 métricas ÷ anos de casa; índice = média dos percentis (robusto a outlier, ao contrário do min-max). Percentil nos indica a posição no Ranking de cada um das Métricas.
- (“Qual o valor que supera 100% dos corretores?”)
- Validação do critério:
 - tempo de casa × valor bruto: +0,12 (nula)
 - tempo de casa × valor por ano: -0,58 (negativa)
- Índice médio: Júnior 57 · Pleno 46 · Sênior 44.
- Ao normalizar pelo tempo de casa, os júnior lideram. Índice médio por senioridade: **Júnior 57 · Pleno 46 · Sênior 44**. O topo do ranking é dominado por corretores com menos de 3 anos de empresa
 - **Antiguidade ≠ performance.** Os corretores mais antigos (Tiago Rocha, Rafael Silva, Tiago Nunes — todos 71+ meses) aparecem no fim do ranking normalizado.

Métrica bruta	Métrica normalizada
Valor total vendido	Valor vendido por ano de casa
Nº de contratos	Contratos por ano de casa
Total de vidas	Vidas por ano de casa

Ao normalizar pelo tempo de casa, corretores júnior lideram a performance

Índice = média do percentil de 3 indicadores (valor vendido, nº de contratos e vidas), cada um dividido pelos anos de casa — comparação justa entre corretores com tempos de empresa muito diferentes (de 1,3 a 6,4 anos).



Base: 23 corretores · 57 contratos com vigências 2024–2026 · ranking completo no backup

[Q3] Contratos a expirar nos próximos 30 dias, com o valor em risco de cada um.

R\$ 338,8 mil

por mês a expirar em 30 dias

961

vidas em 4 contratos

54%

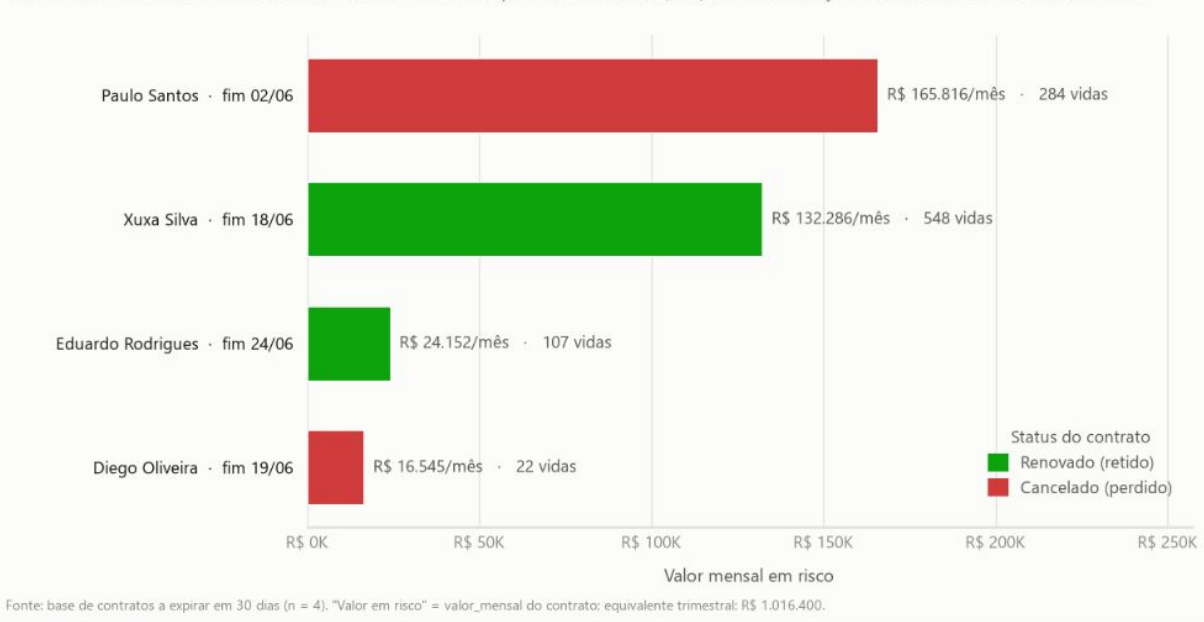
do valor (R\$ 182,4 mil/mês) em contratos já cancelados

46%

renovados — receita retida (R\$ 156,4 mil/mês)

R\$ 339 mil/mês em contratos expiram nos próximos 30 dias — 54% já foram perdidos

4 contratos a vencer, somando R\$ 338.800/mês e 961 vidas. Dos quais R\$ 182.361/mês (54%) em 2 contratos já cancelados; R\$ 156.439/mês renovados.



Ressalva de leitura

- Mais da metade da exposição já virou perda. Dos R\$ 338.800/mês a expirar, R\$ 182.361/mês (54%) estão em 2 contratos já cancelados (Paulo Santos e Diego Oliveira). Os outros R\$ 156.439/mês (46%) foram renovados e estão retidos.
- A maior carteira de vidas foi salva. O contrato de Xuxa Silva concentra 548 vidas (57% das 961 em risco) e foi renovado — a maior retenção em número de beneficiários.

[Q4] Sinistralidade por empresa nos últimos 12 meses

52%

sinistralidade global (prêmio ganho)

16 de 39

empresas acima de 70% (41%)

8

acima de 100% — ruína técnica

Limiares com base atuarial, não arbitrários

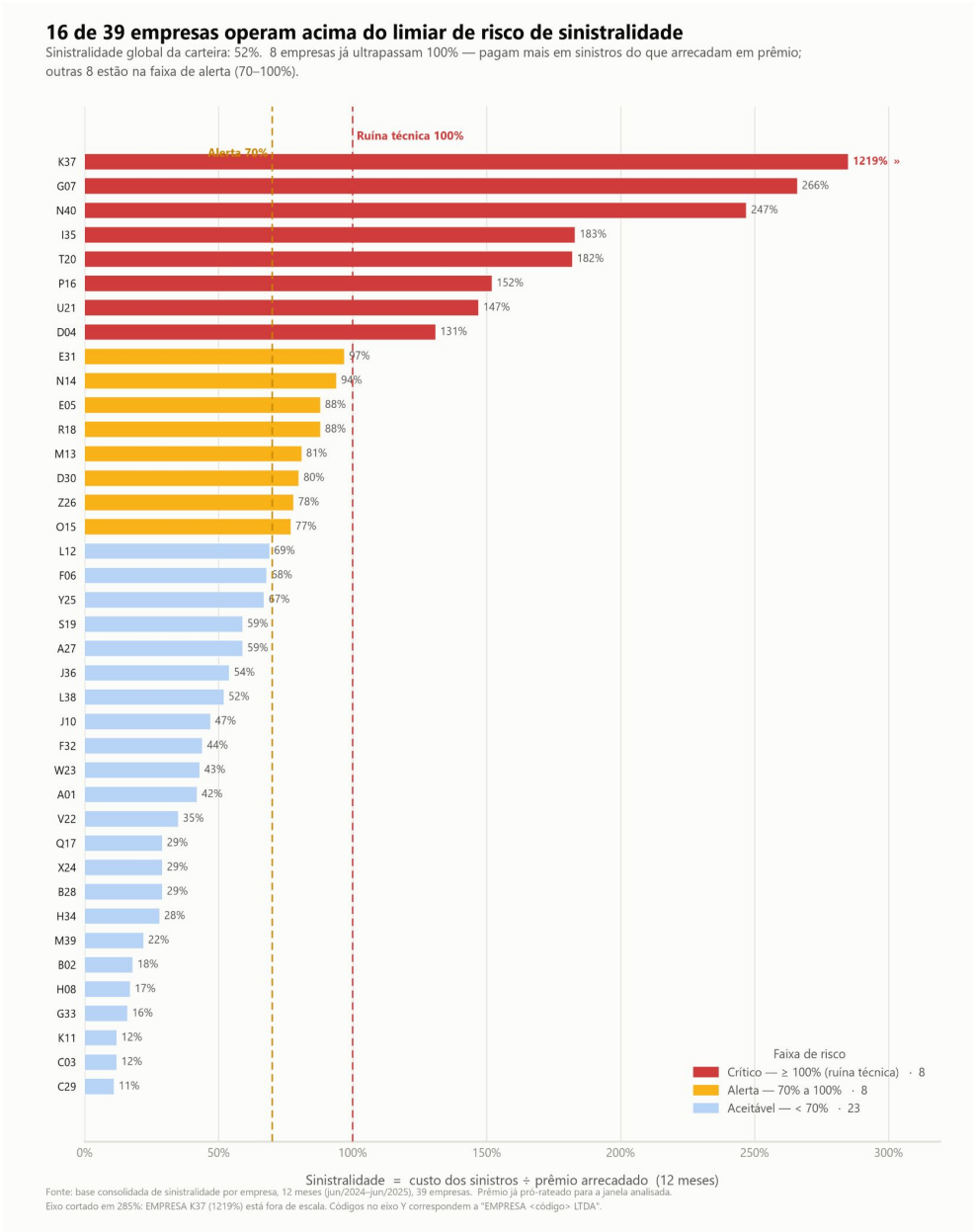
70% = alerta — despesa administrativa + comissão + margem consomem 25–30% do prêmio; acima disso o contrato deixa de ser rentável (referência ANS).

100% = ruína técnica — paga-se em sinistros mais do que se arrecada em prêmio.

- Quatro em cada dez empresas da carteira estão acima do limiar de risco
- O risco não segue setor nem porte.
- Há um grupo grande na zona limítrofe. Além das 16 sinalizadas, três empresas estão logo abaixo do corte
- T20 é a prioridade real de ação, não a K37. Embora K37 tenha o maior percentual (1.219%), o maior prejuízo em reais é da T20: R\$ 1,77 mi

Prejuízo técnico somado das 8 críticas: **R\$ 7,23 mi**. Mediana da carteira 59% · média simples 104% — distorcida pela K37; para “empresa típica”, use a mediana.

Base: 5.272 eventos na janela 30/06/2024–30/06/2025 · grão empresa · tabela completa das 16 + 3 limítrofes no backup



Percentual chama atenção; R\$ paga a conta — a prioridade é T20, não K37

K37 — a manchete

1.219%

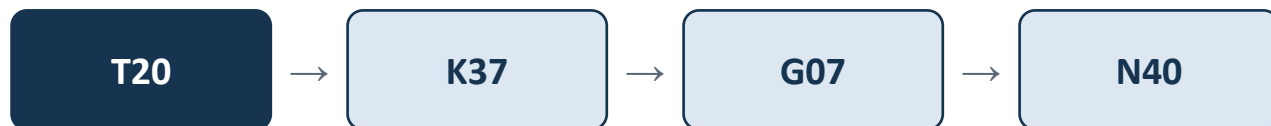
maior percentual — mas sobre prêmio de só R\$ 117 mil (prejuízo R\$ 1,31 mi)

T20 — o prejuízo

R\$ 1,77 mi

maior prejuízo absoluto — 182% sobre prêmio grande, de R\$ 2,15 mi

Ordem de reprecificação por impacto em R\$:



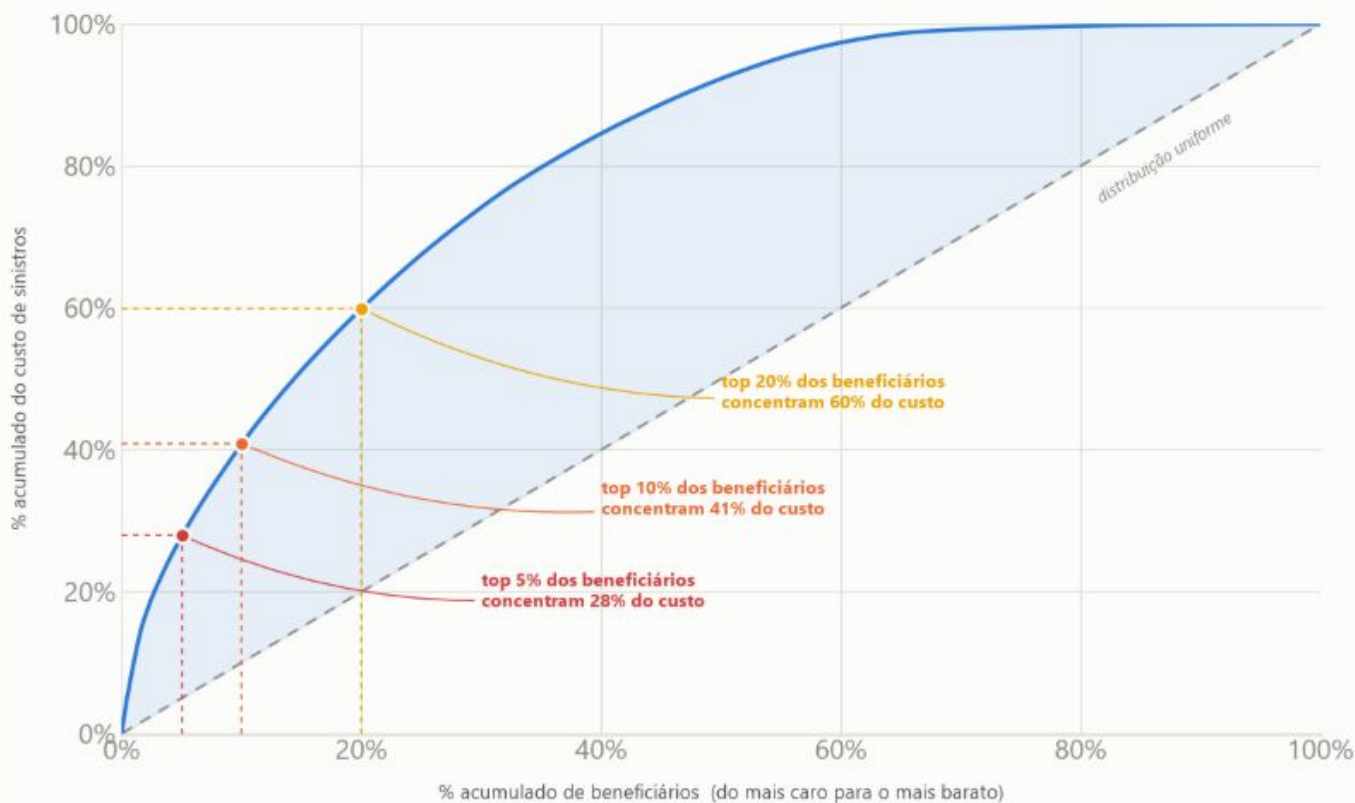
K37 é caso de investigação, não de reprecificação

R\$ 1,43 mi de sinistro contra R\$ 117 mil de prêmio é implausível como operação normal — e a K37 já era anomalia no faturamento: menor valor da base apesar de classificada “Grande”. Checar cadastro, encerramento precoce ou eventos catastróficos antes de decisão comercial.

Como se distribui o custo?

5% dos beneficiários concentram 28% do custo assistencial

1.424 beneficiários · R\$ 121,0 mi em sinistros · Gini = 0,61. Metade do custo vem de apenas 14% das pessoas.



Fonte: 6.450 eventos de sinistro com beneficiário identificado (15 eventos órfãos excluídos). Curva de Lorenz: quanto mais afastada da diagonal, maior a concentração.

0,61

índice de Gini do custo por beneficiário

28,0%

do custo no top 5% (benchmark de mercado: $\approx 50\%$). Distribuição mais difusa que o usual

59,9%

do custo no top 20% — onde a agulha se move

Gerir só os 72 maiores casos endereça pouco mais de um quarto do gasto — o desenho do programa precisa alcançar o top 20%.

Base: 6.450 eventos com beneficiário identificado (15 órfãos excluídos) · 1.424 beneficiários · R\$ 121,1 mi · top 1% = 10,5% · top 10% = 40,9%

O high-cost claimant é definido por frequência, não por perfil demográfico

$$7,3\times = 3,6\times \text{ frequência} \times 2,0\times \text{ severidade}$$

O custo 7,3× maior se decompõe em 3,6× de frequência × 2,0× de severidade. Ou seja, a frequência de utilização explica mais do que o dobro do que a gravidade do evento explica. Não é um grupo de pessoas com um evento catastrófico isolado — é um grupo que volta ao sistema repetidamente

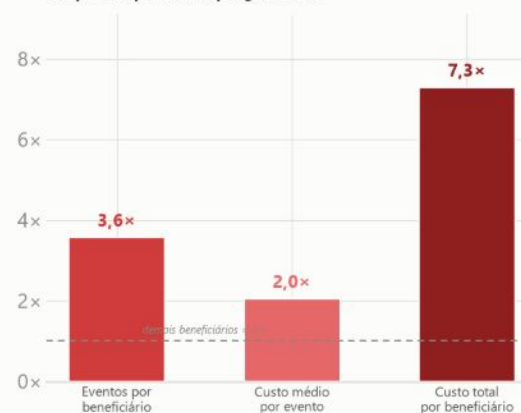
- O que NÃO separa o grupo: idade (mediana 43 vs 46 — praticamente idêntica), sexo, especialidade, titular/dependente.
- É gente que volta (14,3 vs 4,0 eventos por pessoa) — não gente com um evento catastrófico isolado.
- Logo, a alavanca é gestão de caso e coordenação de cuidado — não teto de procedimento, que ataca a severidade (o componente menor).

HCC = top 5% por custo acumulado (72 pessoas, R\$ 33,8 mi) · base: 6.450 eventos com beneficiário

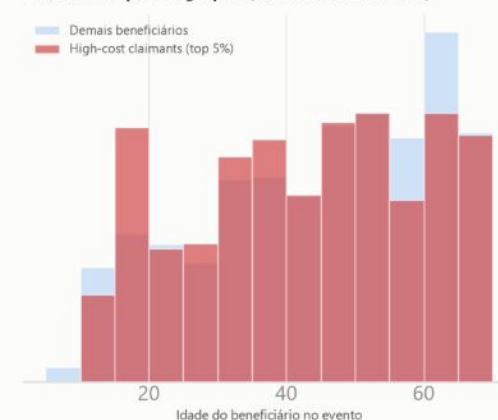
O que caracteriza os high-cost claimants: recorrência, não perfil demográfico

Os 72 beneficiários do top 5% custam 7,3× mais que os demais — efeito majoritariamente de volume de eventos (14,3 vs 4,0 por pessoa), não de idade, sexo ou especialidade.

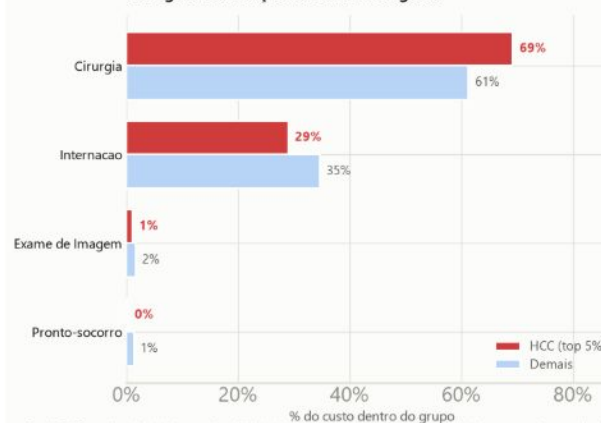
Frequência pesa mais que gravidade



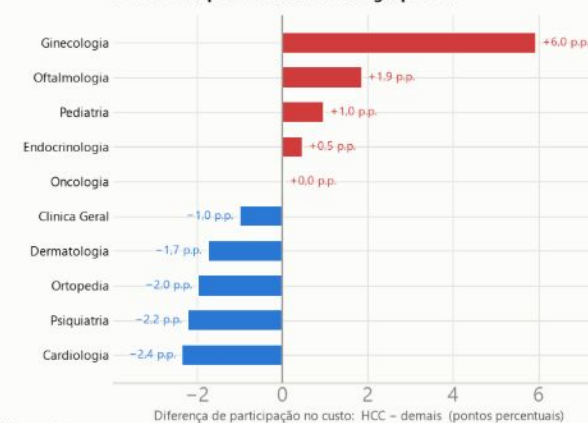
Idade NÃO separa os grupos (mediana 43 vs 46 anos)



Cirurgia e internação concentram o gasto



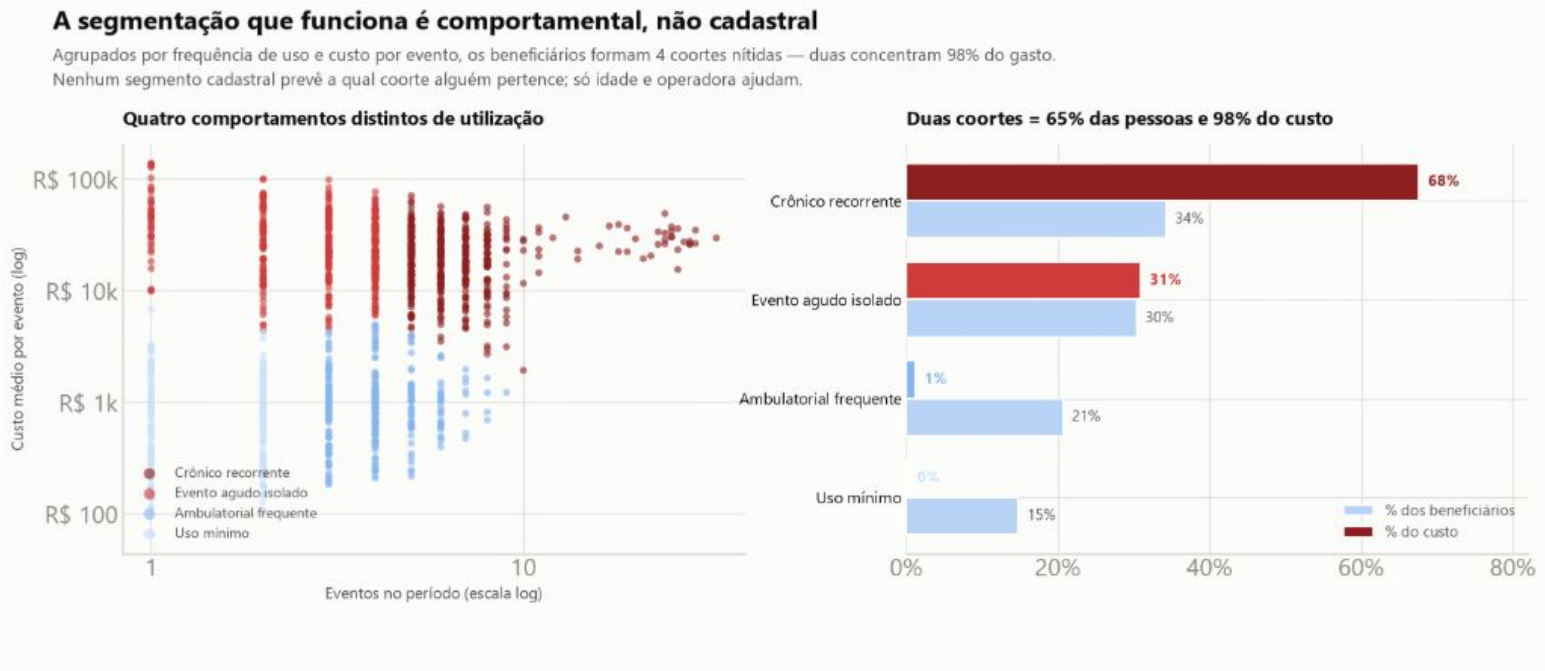
Nenhuma especialidade domina o grupo HCC



Fonte: 6.450 eventos de sinistro com beneficiário identificado. HCC = top 5% dos beneficiários por custo acumulado no período (72 pessoas).

Duas coortes (65% das pessoas) concentram 98,5% do gasto — e pedem intervenções opostas

Coorte	Pessoas	Eventos/pessoa	Ticket médio	Custo/pessoa	% do custo	Idade média	% custo hospitalar
Crônico recorrente	488 (34%)	7,4	R\$ 21,6 mil	R\$ 167,7 mil	67,6%	48,3	97,3%
Evento agudo isolado	432 (30%)	3,0	R\$ 31,6 mil	R\$ 86,6 mil	30,9%	35,9	98,4%
Ambulatorial frequente	294 (21%)	4,2	R\$ 1,2 mil	R\$ 4,9 mil	1,2%	41,9	31,3%
Uso mínimo	210 (15%)	1,5	R\$ 1,0 mil	R\$ 1,5 mil	0,3%	28,6	9,1%



98,5%

do gasto em 2 das 4 coortes (65% das pessoas)

Método

k-means (k = 4) sobre frequência x ticket médio, em log — coortes comportamentais, não cadastrais.

Crônico recorrente

488 (34%) · 7,4 eventos · 67,6% do custo · idade 48

Evento agudo isolado

432 (30%) · 3,0 eventos · ticket R\$ 31,6 mil (maior) · 30,9% do custo · idade 36

Ambulatorial frequente

294 (21%) · 1,2% do custo

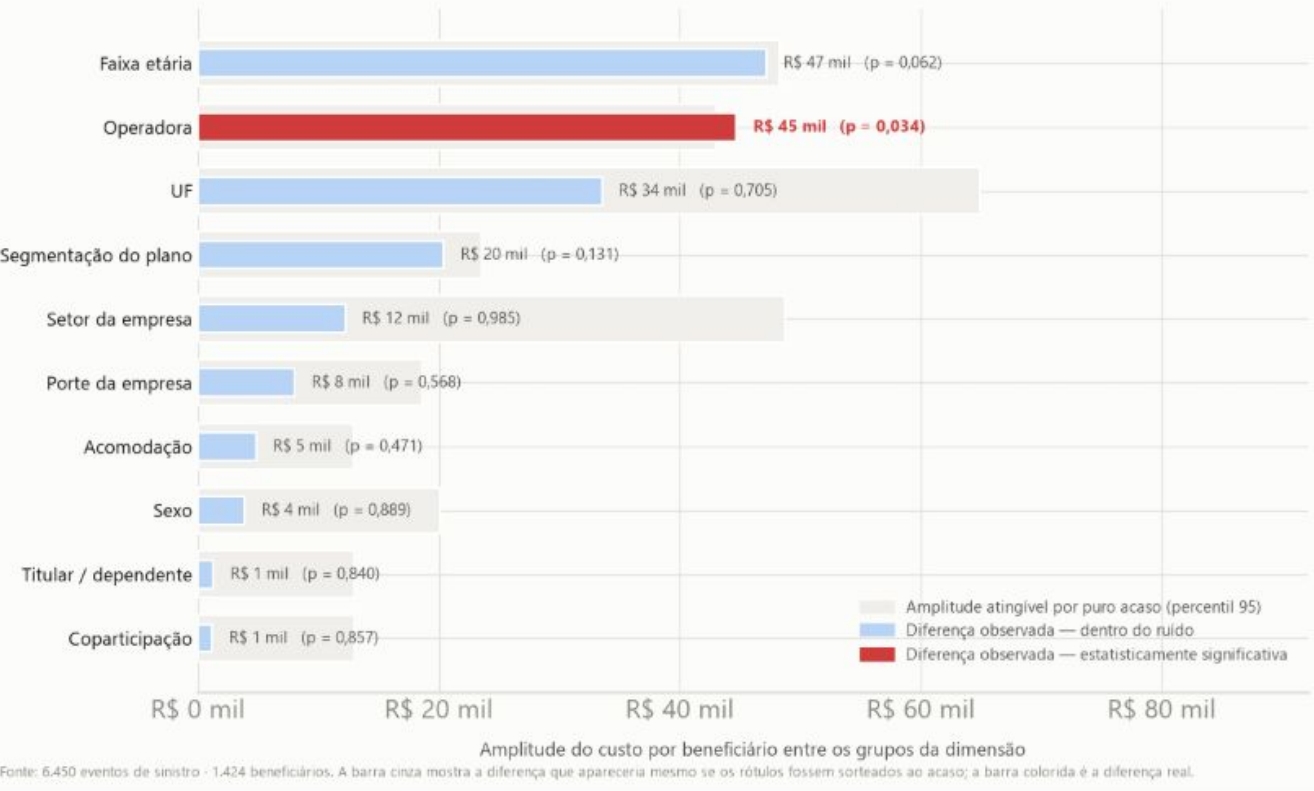
Uso mínimo

210 (15%) · 0,3% do custo

Coparticipação não reduz utilização nesta carteira — nem no uso discricionário

Quase nenhum segmento tradicional separa comportamento de utilização

Teste de permutação (4.000 reamostragens) sobre custo por beneficiário. Só a operadora supera o ruído — coparticipação, porte, setor e acomodação não discriminam nada.



Métrica (com vs sem coparticipação)	Teste de permutação
Custo total	p = 0,857
Eventos totais	p = 0,91
Urgência · eletivo · diagnóstico	p = 0,66 · 0,72 · 0,49

- Teste de permutação com 4.000 reamostragens em 10 dimensões cadastrais: 8 não separam nada.
- Testei especificamente o uso discricionário (urgência, eletivo, diagnóstico) — onde a coparticipação deveria morder. Nada.
- Ressalva de poder: o teste detecta diferenças de ~R\$ 13 mil per capita — efeito menor passaria despercebido (mas dificilmente justificaria o custo do mecanismo).

Operadora é a única variável cadastral com sinal — e o preço não acompanha o risco

1,65×

Sulvida (R\$ 113,8 mil/benef.) vs Plenacare (R\$ 69,1 mil)

p = 0,00085

Kruskal-Wallis no custo ·
perfis etários equivalentes (p = 0,47)

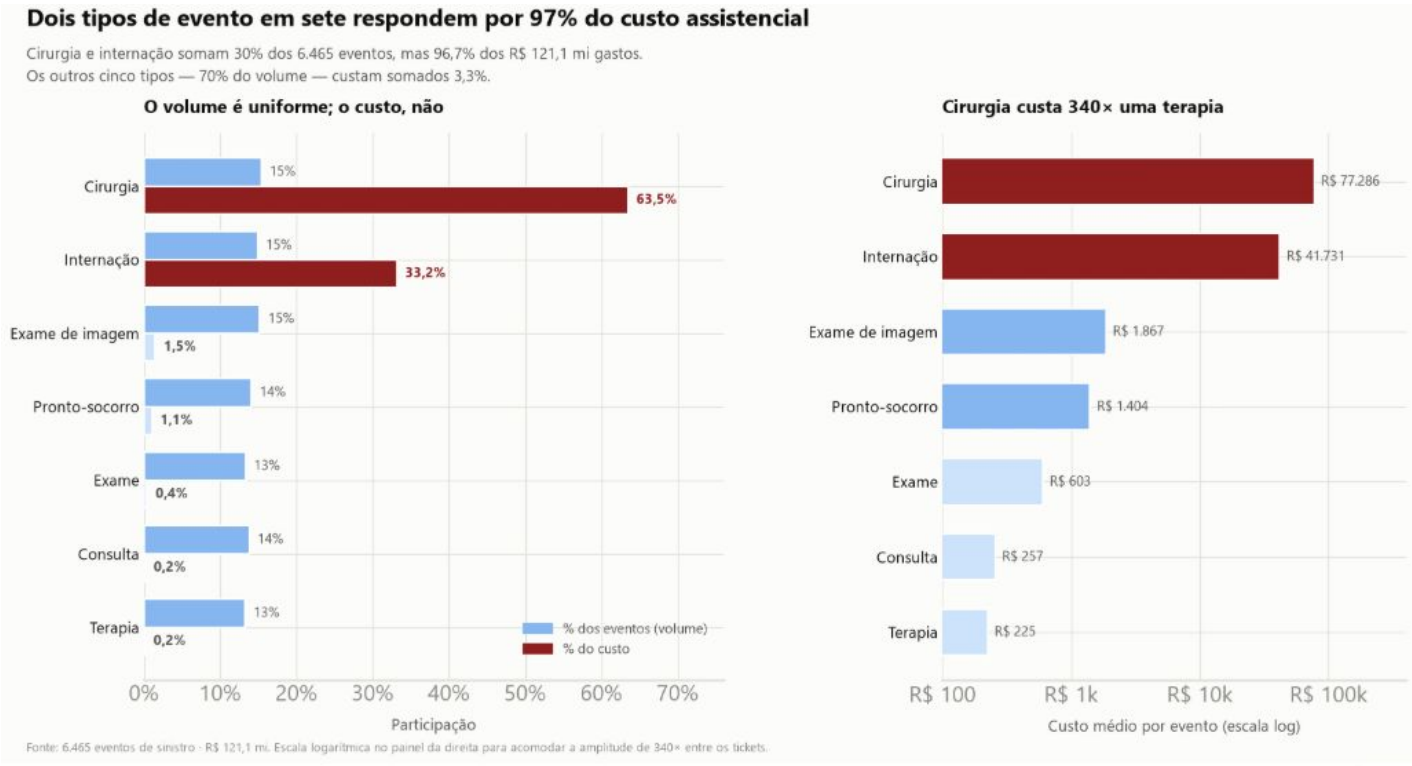
+0,34

correlação preço/vida × sinistro gerado — desalinhamento (Spearman). Há desalinhamento de preço vs. risco.

Operadora	Custo médio/beneficiário	Preço/vida/mês
Sulvida Seguros	R\$ 113,8 mil	R\$ 528
Sanare Saúde	R\$ 112,6 mil	R\$ 606
Unicare Coop	R\$ 91,8 mil	R\$ 751
Novaclin Intermedica	R\$ 84,8 mil	R\$ 562
Boavida Saúde	R\$ 84,2 mil	R\$ 317
Vitamed	R\$ 75,9 mil	R\$ 509
Aurora Saúde	R\$ 71,8 mil	R\$ 515
Plenacare	R\$ 69,1 mil	R\$ 466

Unicare cobra o maior preço (R\$ 751) com custo intermediário; Sulvida cobra R\$ 528 e gera o maior sinistro.
Nota importante: a correlação entre preço/vida cobrado e sinistro gerado é de apenas +0,34. Ou seja, as operadoras que geram mais sinistro não são as que cobram mais

Onde está o dinheiro: cirurgia e internação são 96,7% do custo



340×

amplitude de ticket: cirurgia (R\$ 77,3 mil) vs terapia (R\$ 225)

O contrafactual que fecha o argumento

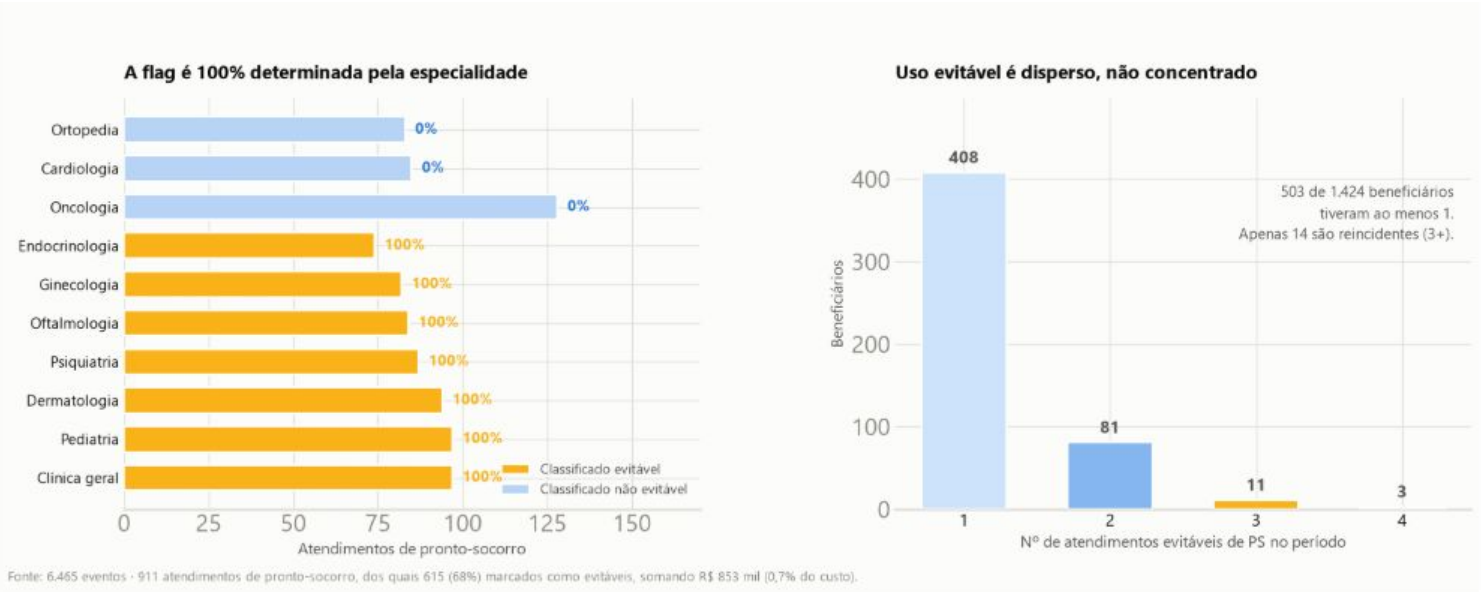
–10% de todas as consultas, exames, terapias e PS: R\$ 222 mil (0,2%)

–10% só das cirurgias: R\$ 7,7 mi (6,3%)

- Nenhuma especialidade puxa o custo: as dez ficam entre 8,6% e 11,3% — indistinguíveis inclusive dentro da cirurgia (Kruskal-Wallis p = 0,197).

Base: 6.465 eventos (base completa de utilização) · composição detalhada por tipo e especialidade no backup

flag_ps_evitavel não é avaliação clínica — “67,5% evitáveis” é uma tautologia



Especialidades	% marcado evitável
Clínica geral, Dermato, Endócrino, Gineco, Oftalmo, Pediatria, Psiquiatria (7)	100%
Cardiologia, Oncologia, Ortopedia (3)	0%
Exceções em 911 atendimentos de PS	zero

- A flag reproduz uma regra fixa de especialidade — e é clinicamente invertida em vários casos: PS psiquiátrico (surto) não é evitável; entorse de ortopedia frequentemente é.
- O que sobra de afirmável (independe da flag): uso de PS é disperso — 35% da carteira com 1 evento, só 1% reincidente com 3+ — e não gera cascata para internação (rho = 0,038, p = 0,15).
- Se navegação for problema, é difuso: intervenção populacional (triagem, telemedicina), não gestão de caso.

Onde o time deve atuar — quatro frentes, priorizadas por impacto em R\$

Ação (em ordem de prioridade)	Quem endereçar	Impacto potencial	Como mediria
1 · Reprecificar / renegociar na ordem T20 → K37 → G07 → N40 (K37: investigar antes)	8 empresas críticas (sinistralidade > 100%)	R\$ 7,23 mi de prejuízo técnico em 12 meses nas 8 críticas	Sinistralidade no grão empresa de volta a < 100% no ciclo seguinte
2 · Separar as duas coortes caras em programas distintos: gestão de caso (crônico recorrente) · auditoria de conta cirúrgica + direcionamento de rede (evento agudo isolado)	488 crônicos + 432 agudos — 65% das pessoas, 98,5% do custo (R\$ 121,1 mi)	Cada -10% em cirurgia ≈ R\$ 7,7 mi (6,3% do custo)	Eventos por beneficiário-mês (crônicos) · ticket cirúrgico médio (agudos)
3 · Investigar a diferença de 1,65x entre operadoras, começando por Sulvida e Sanare	Sulvida e Sanare (maior custo/beneficiário, perfis etários equivalentes)	Amplitude de R\$ 45 mil/beneficiário vs a mais barata; efeito total na carteira: [VERIFICAR]	Custo médio por beneficiário por operadora, controlado por idade
4 · Reavaliar a coparticipação — sem evidência de efeito nesta carteira	Produto / Comercial (desenho de planos)	p = 0,857 no custo; custo administrativo do mecanismo: [VERIFICAR]	Repetir o teste em nova janela · A/B em ciclos de renovação

Prioridade 1 paga o deck sozinha: as 8 críticas destroem R\$ 7,23 mi/ano de margem — e a ordem de ataque é por R\$, não por %.

APÊNDICE

Material de apoio para o Q&A

- B1 · Metodologia completa da sinistralidade em 10 passos
- B2 · Conciliação dos números de sinistralidade (37% · 52% · 0,71) e as três bases de eventos
- B3 · As 16 empresas acima do limiar + 3 na zona limítrofe
- B4 · Ranking completo dos 23 corretores
- B5 · Teste de permutação — as 10 dimensões cadastrais
- B6 · Composição do custo por tipo de evento e especialidade

Sinistralidade em 10 passos — janela, competência, prêmio ganho

- 1 · Definição

Σ sinistros ÷ Σ prêmio ganho no mesmo período de exposição — nunca prêmio contratual.
- 2 · Janela

12 meses ancorados na referência 30/06/2025 → competências 2024-07 a 2025-06 (30/06/2024–30/06/2025). Filtro na competência evita janela de “12 meses e 1 dia”.
- 3 · Competência

Mês representado pelo primeiro dia; meses do contrato = truncagem de vigencia_inicio até vigencia_fim; exposição = interseção com a janela.
- 4 · Sem pró-rata

Mês integral na entrada e na saída (premissa explícita) — 12 meses corridos podem ocupar 13 competências; infla levemente a exposição e subestima levemente a métrica.
- 5 · Prêmio ganho

valor_mensal lançado por (contrato × mês vigente na janela).
- 6 · Contratos sem sinistro

Permanecem no denominador via LEFT JOIN a partir da exposição — removê-los inflaria a métrica.
- 7 · Alocação do sinistro

Evento → (contrato, mês) pela data do evento; vínculo utilização → beneficiário → contrato; empresa vem do contrato.
- 8 · Cálculo

Malha de meses × contratos vigentes → sinistros agregados por (contrato, mês) → LEFT JOIN → soma por empresa e divisão.
- 9 · Limitação declarada

26,2% do sinistro fora de vigência (bug de renovação) — recuperável no grão empresa; EMPRESA I09 sem vigência na janela fica fora do cálculo por exposição.
- 10 · Parâmetros

Grão contrato × mês agregado por empresa · prêmio ganho · sem rateio nas pontas · sem sinistro mantido no denominador.

Um número por conceito: qual sinistralidade e qual base de eventos cada análise usa

Número	Cálculo	Quando usar
37%	R\$ 98,5 mi (todo sinistro da janela, por data do evento) ÷ R\$ 269,5 mi de prêmio	Não usar como headline — denominador próximo do anualizado (R\$ 265,2 mi), infla a exposição
52%	R\$ 72,5 mi (sinistro dentro da vigência) ÷ R\$ 139,0 mi (prêmio ganho) — grão contrato × mês	Headline do deck — metodologia defendida (prêmio ganho); usado no gráfico por empresa
0,71	Sinistros atribuídos à empresa (vínculo confiável) ÷ prêmio ganho — grão empresa × mês	Ranking e priorização de carteira — recupera os 26,2% órfãos do bug de renovação

Base de eventos	Definição	Onde aparece no deck
5.272	Eventos na janela de 12 meses (jun/2024–jun/2025)	Sinistralidade por empresa (slides 15–16)
6.465	Base completa de utilização	Padrões de utilização — tipos de evento e especialidades (slides 22–23)
6.450	Excluindo 15 eventos sem beneficiário identificado (R\$ 119 mil)	Toda análise por pessoa: concentração, HCC, coortes, segmentação (slides 17–21)

As 16 empresas acima do limiar — e as 3 da zona limítrofe

CRÍTICAS — ≥ 100% (ruína técnica)

Empresa	Setor · Porte	Sinistr.	Prejuízo técnico
K37	Agronegócio · Grande	1.219%	R\$ 1,31 mi
G07	Indústria · Pequena	266%	R\$ 1,15 mi
N40	Indústria · Grande	247%	R\$ 851 mil
I35	Agronegócio · Pequena	183%	R\$ 727 mil
T20	Saúde · Grande	182%	R\$ 1,77 mi
P16	Educação · Média	152%	R\$ 531 mil
U21	Saúde · Grande	147%	R\$ 214 mil
D04	Indústria · Média	131%	R\$ 671 mil

ALERTA — 70% a 100%

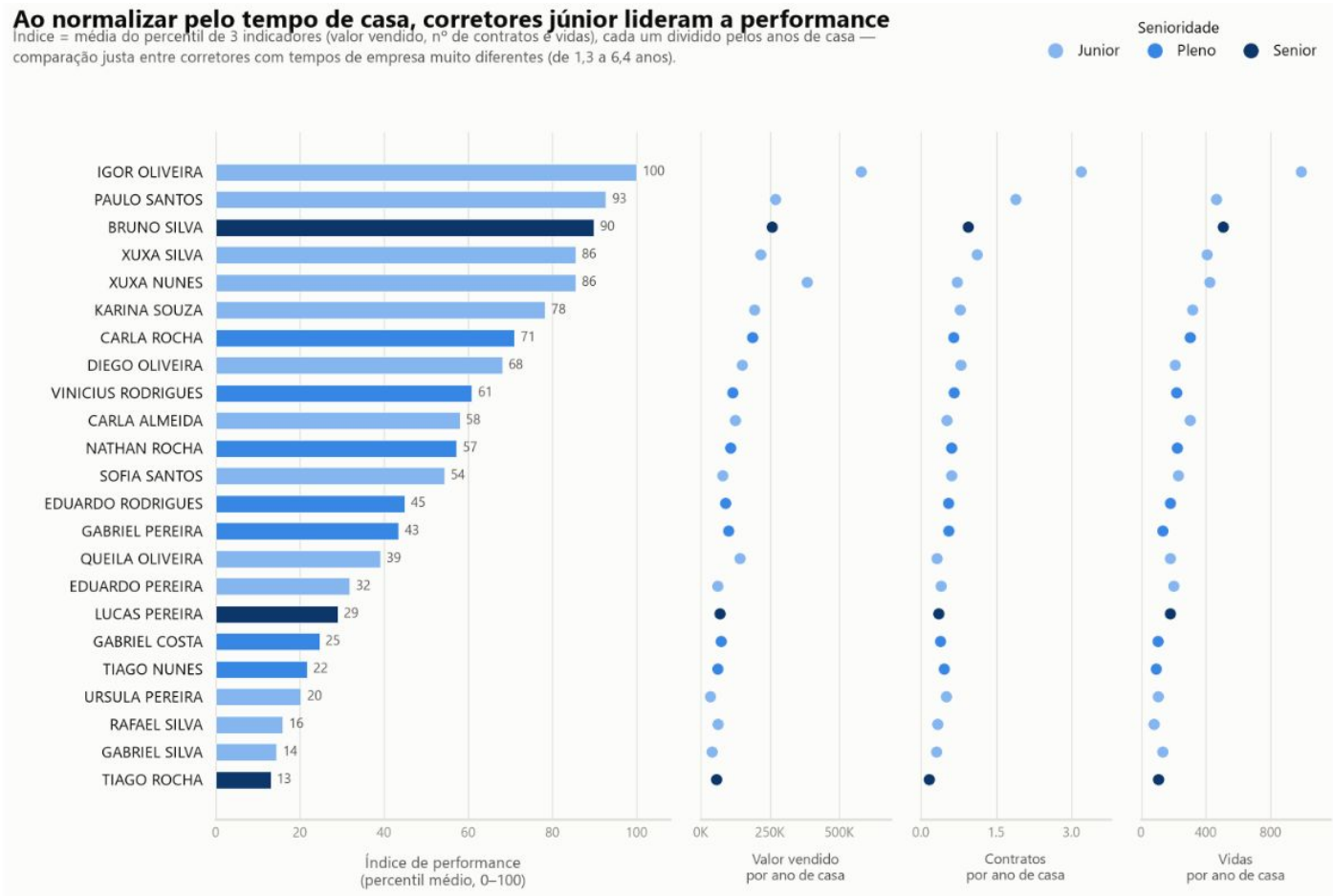
Empresa	Setor · Porte	Sinistr.
E31	Serv. Financeiros · Pequena	97%
N14	Educação · Pequena	94%
R18	Serv. Financeiros · Média	88%
E05	Tecnologia · Média	88%
M13	Educação · Grande	81%
D30	Serv. Financeiros · Grande	80%
Z26	Agronegócio · Grande	78%
O15	Saúde · Pequena	77%

Zona limítrofe (acompanhamento preventivo): L12 (69%) · F06 (68%) · Y25 (67%). Prejuízo técnico somado das 8 críticas: R\$ 7,23 mi. Risco não segue setor nem porte — monitoramento individual, não política por segmento.

Ranking completo dos 23 corretores — índice de performance normalizado



Índice = média do percentil de 3 indicadores (valor vendido, nº de contratos e vidas), cada um dividido pelos anos de casa — comparação justa entre corretores com tempos de empresa muito diferentes (de 1,3 a 6,4 anos).



#	Corretor	Meses	Valor	Índice
1	Igor Oliveira (Jr)	15	R\$ 724 mil	100
2	Paulo Santos (Jr)	19	R\$ 427 mil	93
3	Bruno Silva (Sr)	38	R\$ 816 mil	90
4	Xuxa Silva (Jr)	32	R\$ 578 mil	86
5	Xuxa Nunes (Jr)	33	R\$ 1,06 mi	86
...				
22	Gabriel Silva (Jr)	38	R\$ 130 mil	15
23	Tiago Rocha (Sr)	71	R\$ 339 mil	13

Base: 23 corretores · 57 contratos (vigências 2024–2026) · R\$ 12,0 mi em valor mensal · 21.216 vidas · 1 contrato sem valor excluído das somas. Cancelamentos pontuais: 4 de 57 (7%), 1 por corretor.

Teste de permutação (4.000 reamostragens): só a operadora supera o ruído

Dimensão	Amplitude observada	Amplitude por acaso (p95)	p-valor	Veredito
Coparticipação	R\$ 1 mil	R\$ 13 mil	0,857	Nulo
Titular / dependente	R\$ 1 mil	R\$ 13 mil	0,840	Nulo
Sexo	R\$ 4 mil	R\$ 14 mil	0,586	Nulo
Acomodação	R\$ 5 mil	R\$ 13 mil	0,467	Nulo
Porte da empresa	R\$ 8 mil	R\$ 19 mil	0,572	Nulo
Setor da empresa	R\$ 12 mil	R\$ 49 mil	0,987	Nulo
Segmentação do plano	R\$ 20 mil	R\$ 24 mil	0,130	Nulo
UF	R\$ 34 mil	R\$ 65 mil	0,699	Nulo
Faixa etária	R\$ 47 mil	R\$ 48 mil	0,060	Limítrofe
Operadora	R\$ 45 mil	R\$ 43 mil	0,032	Significativo

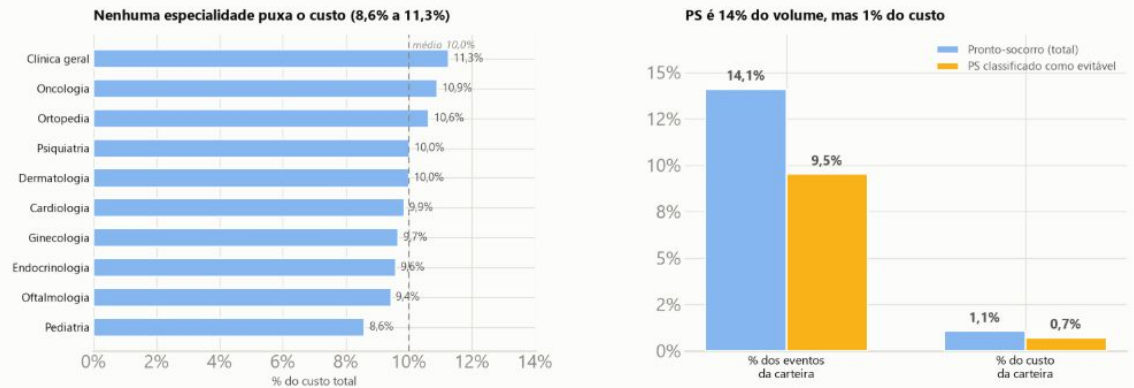
Método: diferença real entre grupos comparada à diferença sob rótulos sorteados ao acaso. Complementos: faixa etária tem tendência real sobre frequência (Spearman rho = +0,462), mas fraca sobre custo (+0,238); nenhum cadastro prevê a coorte comportamental (coparticipação p = 0,650 no qui-quadrado).

Composição do custo por tipo de evento e especialidade

Tipo de evento	% volume	% custo	Ticket médio
Cirurgia	15,4%	63,5%	R\$ 77.286
Internação	14,9%	33,2%	R\$ 41.731
Exame de imagem	15,2%	1,5%	R\$ 1.867
Pronto-socorro	14,1%	1,1%	R\$ 1.404
Exame	13,3%	0,4%	R\$ 603
Consulta	13,8%	0,2%	R\$ 257
Terapia	13,3%	0,2%	R\$ 225

O custo não vem da especialidade — e o "PS evitável" precisa ser lido com cuidado

As dez especialidades têm participação quase idêntica no custo. Já a flag de PS evitável não é avaliação clínica caso a caso: ela reproduz exatamente a especialidade do atendimento — sete são sempre evitáveis, três nunca.



Leitura: Hospitalar = 30,3% do volume e 96,7% do custo. As dez especialidades ficam entre 8,6% e 11,3% do custo (tickets R\$ 17,1–20,9 mil) — equivalência estatística inclusive dentro da cirurgia (p = 0,197). PS = 14,1% dos eventos e 1,1% do custo; PS “evitável” = 9,5% dos eventos e 0,7% do custo (R\$ 853 mil).

Base: 6.465 eventos · R\$ 121,1 mi. Grupos: Hospitalar 96,7% · Diagnóstico 1,9% · Urgência 1,1% · Eletivo 0,3% do custo.